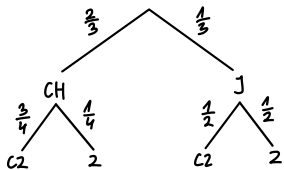


Do sklepu jest dostarczona herbata z Chin oraz herbata z Indii, przy czym w jednej dostawie jest dwa razy więcej Paczek z herbata chińska niż herbata indyjska. Wśród Paczek z Chin 75% stanowią paczki z herbata czarna, a 25% paczki z herbatką zieloną. Natomiast z Indii paczek z zieloną herbatą jest tyle samo, co Paczek z herbatą czarną. Po wylosowaniu jednej paczki herbaty z dostawy okazało się, że jest to herbata czarna. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ta Paczka herbaty pochodzi z Indii.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "drewko"



B_1 - herbata z Indii

B_2 - herbata z Chin

A - herbata czarna

$$P(B_1) = \frac{1}{3}$$

② musimy policzyć $P(B_1|A) \rightarrow$ herbata z Indii pod warunkiem, że czarna

wzór Bayesa: $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$, gdzie $P(A)$ to prawd. całkowite

③ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$ - określa prawd. czarnej herbaty, jeśli jest z Indii

czyli $P(A|B_1) = \frac{1}{2}$

$P(A)$ - prawd. niewadliwego towaru

$$P(A) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{6}{12} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} *$$

④ liczymy docelowe $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{4} \quad \text{odp: } \frac{1}{4}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)}, \quad P(A) \text{ policzyliśmy już wyżej} *$$

$P(A \cap B_1) \rightarrow$ prawd. że herbata jest czarna i z Indii

$$P(A \cap B_1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{3}} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$